

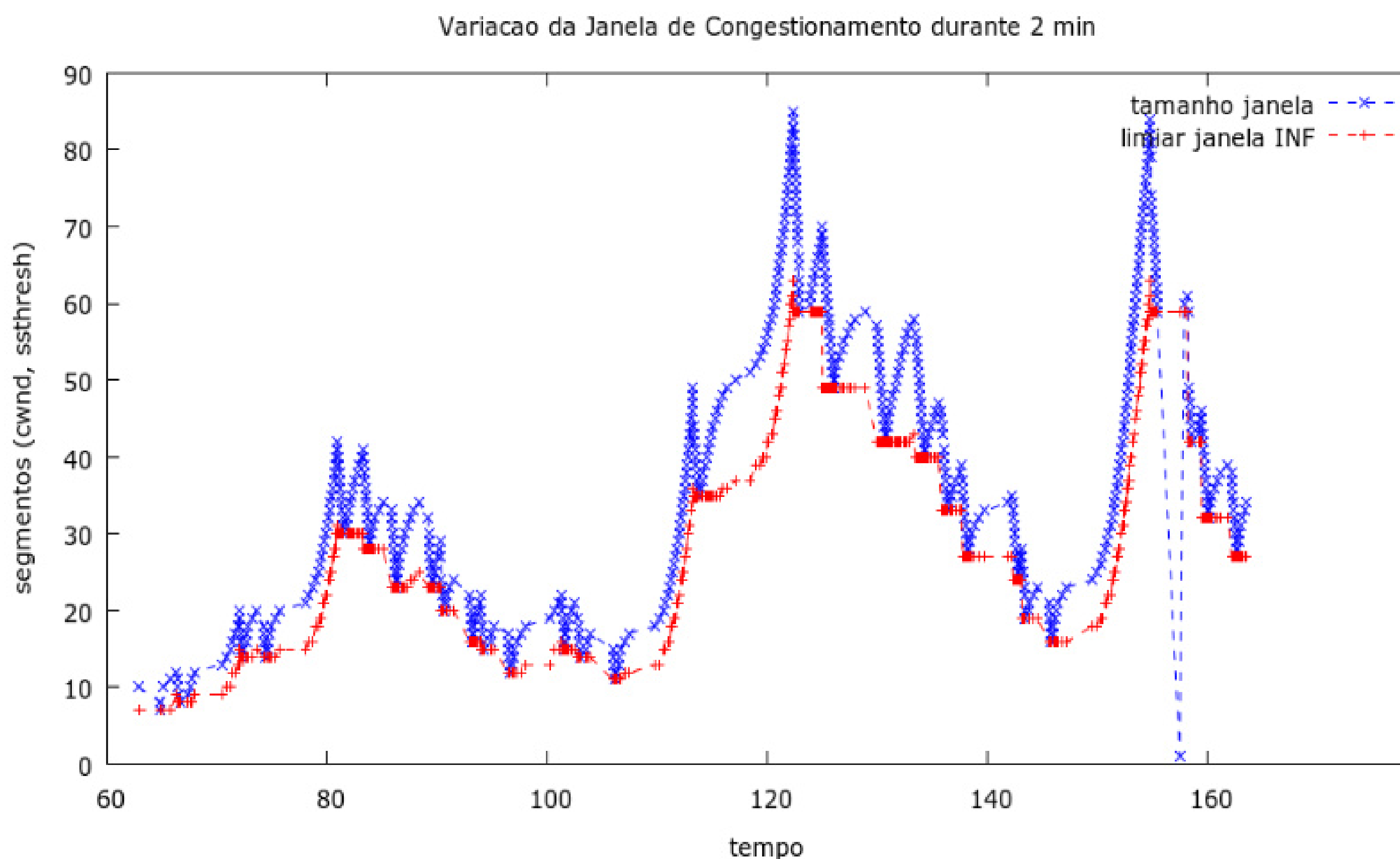
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO
DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

1ª Prova de Redes de Computadores 2

Nome	
Data	21/02/2025
Prof.	Ricardo Couto A. da Rocha

Tenha atenção com as palavras grafadas nos enunciados.

1ª Questão) (3,0 pts) O gráfico da figura abaixo mostra o resultado de um experimento de comunicação de uma estação (Linux) no Brasil com uma estação na Ásia, mantida na nuvem da Google. O experimento durou 2 minutos, durante o qual foi executado o **iperf** e foram coletados o tamanho da janela de congestionamento (linha com X) e o limiar inferior da janela (linha com |) usado pelo algoritmo de congestionamento. O ponto inicial do gráfico (em 63s) corresponde ao início da comunicação. Desconsidere qualquer efeito da velocidade do receptor nos resultados obtidos.



- (a) (1,5 pts) Explique o significado dos picos do gráfico e o comportamento da rede que o originou.

Os picos no gráfico acontecem porque o TCP tenta aumentar a janela de congestionamento até atingir o limite da rede. Quando isso acontece, ocorre

congestionamento e o TCP reduz a janela, ajustando o valor do ssthresh. Depois disso, ele tenta aumentar de novo para encontrar o maior valor possível sem congestionar a rede. Os picos mais altos mostram que a largura de banda melhorou, permitindo que a janela cresça mais antes de atingir o congestionamento. Já os picos menores indicam que a largura de banda diminuiu, fazendo com que o TCP ajuste a janela para um valor menor.

- (b) (1,5 pts) Considere o trecho entre o segundo 80 e 120. Discuta genericamente o que pode estar ocorrendo na rede e como o controle de congestionamento está reagindo.

Entre os segundos 80 e 100, a largura de banda está mais baixa. O TCP tenta aumentar a janela, mas encontra congestionamento várias vezes e precisa reduzi-la para evitar perda de pacotes. Durante esse tempo, ele vai testando valores menores para tentar se adaptar à rede. Depois do segundo 100, o crescimento da janela começa a ficar mais estável, o que significa que a largura de banda está melhorando e o TCP consegue aumentar a transmissão de forma mais segura.

2ª Questão) (2,0 pts) Considere que uma aplicação inicie uma conversa UDP exatamente entre as duas estações da questão anterior. Responda:

- (a) É possível que essa aplicação transmita pacotes na mesma velocidade ou maior que na outra conexão TCP? Explique.

Sim, é possível que a aplicação UDP transmita pacotes na mesma velocidade ou até mais rápido do que a conexão TCP. Pois o UDP não possui mecanismos de controle de congestionamento como o TCP, onde ele simplesmente envia os pacotes sem esperar confirmações, independentemente da condição da rede. Porém não significa que os dados chegarão corretamente, pois pacotes podem ser perdidos se a rede estiver congestionada.

- (b) Qual é o efeito colateral nas duas conversas (TCP e UDP) nos dois casos mencionados na letra (a).

Se a aplicação UDP transmitir na mesma ou maior velocidade que o TCP, isso pode causar congestionamento, afetando negativamente o TCP, que reduzirá sua taxa de transmissão ao interpretar a perda de pacotes como congestionamento. Já para o UDP, o principal impacto é a possível perda de pacotes, já que ele não possui retransmissão automática.

3ª Questão) (2,0 pts) Dois processos, executando em estações próximas, estão conversando por meio de uma conexão TCP cuja janela de controle de congestionamento é exatamente a mesma da questão anterior, com mesmos valores de janela e variação. O que podemos afirmar sobre a velocidade (throughput) dessa conexão em relação à outra? Por que?

Quando dois processos em estações próximas utilizam uma conexão TCP com a mesma janela de congestionamento mencionada, o throughput tende a ser maior do que na conexão original. Isso acontece porque a menor distância reduz a latência da comunicação, diminuindo o RTT. Com um RTT menor, os pacotes são confirmados mais rapidamente, permitindo o envio de novos dados em um intervalo de tempo menor. Como o TCP ajusta sua taxa de transmissão conforme o RTT e o tamanho da janela de congestionamento, a redução do RTT aumenta a taxa de transmissão efetiva, resultando em um throughput superior.

4ª Questão) (2,0 pts) Considere que no instante 120s, a aplicação por algum motivo parou de consumir os bytes transmitidos. Esboce como ficaria o gráfico a partir desse instante. Explique o que ocorre na janela.

Se a aplicação parar de consumir bytes no instante 120s, o buffer de recepção do TCP se encherá até atingir sua capacidade máxima. Quando isso ocorrer, o receptor enviará uma mensagem de "zerowindow", impedindo o envio de novos bytes. O emissor entrará no estado de "zero window probe", enviando pequenos pacotes para verificar se há espaço disponível. No gráfico, isso apareceria como uma queda abrupta no tamanho da janela de congestionamento, seguida de uma linha plana até que o buffer seja liberado e a transmissão retomada.

5ª Questão) (1,0 pts) Explique como a ocorrência de erros de transmissão nos enlaces de comunicação afeta o desempenho de uma conexão TCP.

Erros de transmissão nos enlaces afetam o desempenho de uma conexão TCP porque o protocolo interpreta a perda de pacotes como um indicativo de congestionamento na rede. Isso aciona mecanismos como o Slow Start e o Congestion Avoidance, que reduzem a janela de congestionamento e diminuem a taxa de envio de pacotes. Além disso, ocorre a retransmissão dos pacotes perdidos, o que gera um aumento no tráfego e pode causar sobrecarga adicional na rede.